সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 5(B): দ্বিপদী বিস্তৃতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৫: দ্বিপদী বিস্তৃতি

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. (1 − x)^(−3)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 + 3x + 6x² (খ) 1 + x + x²

(গ) 1 + 3x − 6x² (ঘ) 1 − 3x + 6x²

২. (1 + x)^(−2)-এর বিস্তৃতিতে x²-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 4 (খ) −2

(গ) −3 (ঘ) 3

৩. (1 − x)^(1/3)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 + x + x² (খ) 1 − 1/3x − 1/9x²

(গ) 1 − 1/3x + 1/9x² (ঘ) 1 + 1/3x − 1/9x²

৪. (1 + 3x)^(1/2)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 + 3/2x − 9/8x² (খ) 1 + 3/2x + 9/8x²

(গ) 1 + 3x + 9x² (ঘ) 1 − 3/2x − 9/8x²

৫. (1 + x)^(−3)-এর বিস্তৃতিতে x³-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) −9

(গ) −10 (ঘ) 10

৬. (1 + x)^(3/2)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 + x + x² (খ) 1 + 3/2x − 3/8x²

(গ) 1 + 3/2x + 3/8x² (ঘ) 1 − 3/2x + 3/8x²

৭. (1 + 2x)^(−2)-এর বিস্তৃতিতে x⁴-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 80 (খ) −32

(গ) −80 (ঘ) 81

৮. (1 + 3x)^(−1/2)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 + 3/2x + 27/8x² (খ) 1 − 3/2x + 27/8x²

(গ) 1 − 3/2x − 27/8x² (ঘ) 1 + 3x + 9x²

৯. n ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা হলে (1 + x)ⁿ-এর বিস্তৃতিতে পদসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) n + 1 (খ) অসীম

(গ) |n| + 1 (ঘ) n

১০. (1 − x)^(1/2)-এর বিস্তৃতির প্রথম তিন পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) 1 − 1/2x − 1/8x² (খ) 1 − 1/2x + 1/8x²

(গ) 1 + 1/2x − 1/8x² (ঘ) 1 + x + x²

১১. (1 − x)^(−2)-এর বিস্তৃতিতে x²-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) −3 (খ) 3

(গ) 2 (ঘ) 4

১২. (1 + 2x)^(−1)-এর বিস্তৃতিতে x³-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) −7 (খ) −8

(গ) 4 (ঘ) 8

১৩. (1 − 3x)⁻²-এর বিস্তৃতিতে x²-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 27

(গ) 9 (ঘ) 30

১৪. দ্বিপদী বিস্তৃতির প্রথম দুই পদ নিয়ে √102-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 10.1000

(গ) 11.0000 (ঘ) 10.1100

১৫. প্রথম দুই পদ নিয়ে (1 + 3/10)^(5)-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 2.5000 (খ) 1.3000

(গ) 2.6000 (ঘ) −0.5000

১৬. (1 − 2x)^(−1/2)-এর বিস্তৃতিতে x³-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 5/8 (খ) −5/2

(গ) −5/16 (ঘ) 5/2

১৭. (1 − 4x)⁻²-এর বিস্তৃতিতে x⁴-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 1280 (খ) 20

(গ) 1024 (ঘ) 1284

১৮. 1/(1 + 5x)⁴-এর বিস্তৃতিতে x²-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) −250 (খ) 250

(গ) 10 (ঘ) 251

১৯. প্রথম দুই পদ নিয়ে (1 + 1/25)^(5)-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1.3000 (খ) 1.2000

(গ) 1.0400 (ঘ) 0.8000

২০. (1 − 4x)⁻²-এর বিস্তৃতিতে x⁶-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 24576 (খ) 28672

(গ) 28676 (ঘ) 28

২১. দ্বিপদী বিস্তৃতির প্রথম দুই পদ নিয়ে √27-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 5.2100

(গ) 5.2000 (ঘ) 6.0000

২২. (1 − 2x)^(−1/2)-এর বিস্তৃতিতে x²-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/8 (খ) −3/4

(গ) 3/2 (ঘ) −3/2

২৩. প্রথম দুই পদ নিয়ে $(1 + 3/10)^{(2)}$-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 0.4000 (খ) 1.6000
(গ) 1.7000 (ঘ) 1.3000

২৪. $(1 - x)^{-2} =$ কত? ($|x| < 1$) (মধ্যম)

(ক) $1 + 2x + x^2$ (খ) $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots$
(গ) $1 - 2x + 3x^2 - \dots$ (ঘ) $1 + x + x^2 + \dots$

২৫. $(1 - 3x)^{(1/3)}$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/3 (খ) −1
(গ) −1/9 (ঘ) 1

২৬. প্রথম দুই পদ নিয়ে $(1 + 1/20)^{(10)}$-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1.6000 (খ) 0.5000
(গ) 1.5000 (ঘ) 1.0500

২৭. $1/(1 + 2x)$-এর বিস্তৃতিতে x^5-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) −32 (খ) 32
(গ) −31 (ঘ) −1

২৮. $(1 - 5x)^{-2}$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 3125
(গ) 3130 (ঘ) 2500

২৯. $(1 - 2x)^{(1/4)}$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/8 (খ) −3/32
(গ) 3/16 (ঘ) −3/8

৩০. প্রথম দুই পদ নিয়ে $(1 + 1/100)^{(2)}$-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 1.1200 (খ) 1.0200
(গ) 1.0100 (ঘ) 0.9800

৩১. $(1 + 1/2x)^{(-3)}$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6
(গ) −3/2 (ঘ) 3/2

৩২. দ্বিপদী বিস্তৃতির প্রথম দুই পদ নিয়ে $\sqrt[3]{28}$-এর আসন্ন মান কত? (মধ্যম)

(ক) 3.3333 (খ) 3
(গ) 3.0370 (ঘ) 3.0470

৩৩. প্রথম তিন পদ নিয়ে $(1 + (1/50))^{(1/3)}$-এর আসন্ন মান কত? (কঠিন)

(ক) 1.00662 (খ) 1.00762
(গ) 1.00667 (ঘ) 1.00671

৩৪. $1 + x/2 + x^2/4 + \dots$ ($|x| < 2$)-এর যোগফল কোনটি? (কঠিন)

(ক) $2/(2 + x)$ (খ) $1/(2 - x)$
(গ) $(2 - x)/2$ (ঘ) $2/(2 - x)$

৩৫. $(1 + 5x)/(1 - 3x)$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 81 (খ) 135
(গ) 216 (ঘ) −54

৩৬. $(1 - 2x)^{-3}$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 24 (খ) 26
(গ) 6 (ঘ) 12

৩৭. $1 + x/3 + x^2/9 + \dots$ ($|x| < 3$)-এর যোগফল কোনটি? (কঠিন)

(ক) $(3 - x)/3$ (খ) $3/(3 - x)$
(গ) $1/(3 - x)$ (ঘ) $3/(3 + x)$

৩৮. $(1 + 3x)/(1 - 3x)$-এর বিস্তৃতিতে x^5-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 486 (খ) 489
(গ) 243 (ঘ) 0

৩৯. $1 + x/4 + x^2/16 + \dots$ ($|x| < 4$)-এর যোগফল কোনটি? (কঠিন)

(ক) $4/(4 + x)$ (খ) $(4 - x)/4$
(গ) $1/(4 - x)$ (ঘ) $4/(4 - x)$

৪০. $(1 + 2x)/(1 - x)$-এর বিস্তৃতিতে x^2-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 3 (খ) −1
(গ) 2 (ঘ) 1

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **ক**	৫. **গ**	৬. **গ**	৭. **ক**	৮. **খ**	৯. **খ**	১০. **ক**
১১. **খ**	১২. **খ**	১৩. **খ**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **ক**	১৮. **খ**	১৯. **খ**	২০. **খ**
২১. **গ**	২২. **গ**	২৩. **খ**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **গ**	২৭. **ক**	২৮. **খ**	২৯. **ঘ**	৩০. **খ**
৩১. **ঘ**	৩২. **গ**	৩৩. **ক**	৩৪. **ঘ**	৩৫. **গ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ক**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ক**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $1 + 3x + 6x^2$ — সাধারণ সূত্র।

২. (ঘ) 3 —

৩. (খ) $1 - 1/3x - 1/9x^2$ — সাধারণ সূত্র।

৪. (ক) $1 + 3/2x - 9/8x^2$ — সাধারণ সূত্র।

৫. (গ) −10 —

৬. (গ) $1 + 3/2x + 3/8x^2$ — সাধারণ সূত্র।

৭. (ক) 80 —

৮. (খ) $1 - 3/2x + 27/8x^2$ — সাধারণ সূত্র।

৯. (খ) অসীম —

১০. (ক) $1 - 1/2x - 1/8x^2$ — সাধারণ সূত্র।

১১. (খ) 3 —

১২. (খ) −8 —

১৩. (খ) 27 — $(r + 1)k^r$।

১৪. (খ) 10.1000 — $10(1 + 2/100)^{(1/2)} \approx 10(1 + 2/(2\cdot100))$।

১৫. (ক) 2.5000 — $(1 + x)^n \approx 1 + nx$।

১৬. (ঘ) 5/2 — $n(n - 1)\ldots/r! \times k^r$।

১৭. (ক) 1280 — $(r + 1)k^r$।

১৮. (খ) 250 —

১৯. (খ) 1.2000 — $(1 + x)^n \approx 1 + nx$।

২০. (খ) 28672 — $(r + 1)k^r$।

২১. (গ) 5.2000 — $5(1 + 2/25)^{(1/2)} \approx 5(1 + 2/(2\cdot25))$।

২২. (গ) 3/2 — $n(n - 1)\ldots/r! \times k^r$।

২৩. (খ) 1.6000 — $(1 + x)^n \approx 1 + nx$।

২৪. (খ) $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \ldots$ —

২৫. (খ) −1 — $n(n - 1)\ldots/r! \times k^r$।

২৬. (গ) 1.5000 — $(1 + x)^n \approx 1 + nx$।

২৭. (ক) −32 —

২৮. (খ) 3125 — $(r + 1)k^r$।

২৯. (ঘ) −3/8 — $n(n - 1)\ldots/r! \times k^r$।

৩০. (খ) 1.0200 — $(1 + x)^n \approx 1 + nx$।

৩১. (ঘ) 3/2 — $n(n - 1)\ldots/r! \times k^r$।

৩২. (গ) 3.0370 — $3(1 + 1/27)^{(1/3)} \approx 3(1 + 1/(3\cdot27))$।

৩৩. (ক) 1.00662 —

৩৪. (ঘ) $2/(2 - x)$ — $(1 - x/k)^{-1}$।

৩৫. (গ) 216 — $(1 + ax)(1 + kx + k^2x^2 + \ldots)$।

৩৬. (ক) 24 — $(r + 1)(r + 2)/2 \cdot k^r$।

৩৭. (খ) $3/(3 - x)$ — $(1 - x/k)^{-1}$।

৩৮. (ক) 486 — $(1 + ax)(1 + kx + k^2x^2 + \ldots)$।

৩৯. (ঘ) $4/(4 - x)$ — $(1 - x/k)^{-1}$।

৪০. (ক) 3 — $(1 + ax)(1 + kx + k^2x^2 + \ldots)$।